

AVALIAÇÃO HÍBRIDA: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

Curso: Desenvolvimento de Jogos Digitais **Tópicos:** Teoria de Unreal Engine 5 e Prática em Godot Engine **Valor Total:** 10,0 pontos

Instruções:

- 1 As questões de **Teoria** referem-se ao motor **Unreal Engine 5** e devem ser respondidas de forma dissertativa, sem a necessidade de escrita de código.
- 2 As questões de **Prática** referem-se ao motor **Godot Engine**, considerando o ambiente de execução disponível.
- 3 Utilize terminologia técnica adequada para cada motor.

Parte 1: Teoria - Unreal Engine 5 (6,0 Pontos)

Questão 1: Imagens Super Reais e Luz Mágica (2,0 pontos)

O Unreal Engine 5 tem duas ferramentas incríveis: o Nanite e o Lumen. Imagine que você está criando um jogo. Explique, de um jeito fácil de entender, como o Nanite ajuda a deixar os objetos do jogo super detalhados sem deixar o jogo lento, e como o Lumen faz a luz parecer real e reagir na hora, como se fosse mágica, sem precisar esperar muito tempo para ela aparecer.

Questão 2: Mundos Gigantes sem travar (2,0 pontos)

O sistema **World Partition** é essencial para criar mapas extensos no UE5. Descreva como ele funciona para evitar que o computador do jogador fique sobrecarregado ao carregar um mapa de muitos quilômetros quadrados.

Questão 3: Criando Regras do Jogo sem Escrever Código (2,0 pontos)

No Unreal Engine, podemos criar as regras e a lógica do jogo (como um personagem se move ou um inimigo ataca) usando algo chamado Blueprints. Pense nisso como montar blocos de LEGO para fazer as coisas funcionarem. Explique o que são esses Blueprints e por que eles são bons para pessoas que não são programadores, como artistas e designers, conseguirem criar partes do jogo.

Parte 2: Prática - Godot Engine (4,0 pontos)

Questão Prática 1: Animação de “Piscada” (2,0 pontos)

No Godot, um personagem é atingido e você quer que ele “pisque” (fique invisível e visível rapidamente) por um segundo para mostrar que levou dano. Descreva os passos que você faria no Godot, usando a ferramenta de animação (AnimationPlayer), para criar essa “piscada”. Como você faria para o personagem sumir e aparecer de novo na linha do tempo da animação?

- 1. Adicionar um AnimationPlayer. 2. Criar uma nova animação chamada "dano". 3. Adicionar uma trilha de propriedade (Property Track) apontando para o Sprite e a propriedade "visible". 4. Colocar chaves (keyframes) alternando entre "ligado" e "desligado" na linha do tempo.
- **Critérios:** Uso do AnimationPlayer (1,0); Criação de trilha de visibilidade com keyframes (1,0).

Questão Prática 2: Configuração de Sombras 2D (2,0 pontos)

Você está fazendo um jogo 2D no Godot e quer que uma lanterna projete sombras de caixas no chão, criando um efeito de suspense. Quais são os dois tipos de “coisas” (nós/nodes) que você precisaria colocar na sua cena: um para ser a luz da lanterna e outro para fazer a caixa bloquear essa luz e criar a sombra? Explique a função de cada um.

- Para emitir a luz, usa-se o nó **PointLight2D** (ou **DirectionalLight2D**). Para a caixa bloquear a luz, usa-se o nó **LightOccluder2D** com um polígono desenhado ao redor da caixa.
- **Critérios:** Identificação do PointLight2D (1,0); Identificação do LightOccluder2D (1,0).